

2024 学年第二学期浙江省名校协作体试题

高三年级技术学科

考生须知：

1. 本卷满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在答题卷指定区域填写学校、班级、姓名、试场号、座位号及准考证号。
3. 所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效。
4. 考试结束后，只需上交答题卷。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 下列关于数据与信息的说法，不正确的是

- A. 数据的表现形式可以是文本、图像、声音等
- B. 信息依附于一定的载体，其载体不会发生改变
- C. 模拟信号经过模数转换后，可在计算机中保存
- D. 信息的价值是相对的，对于不同的人其价值会有所不同

阅读以下材料，回答 2-5 题：

在建设智慧校园时，不少学校引入电子班牌系统。该系统的主要应用场景：签到、请假、家校沟通、信息发布等，学生可以通过电子班牌与家长通话，教师可以发布班级公告等，所有的数据都存储在云服务器上。该电子班牌的主要参数和功能如下表所示。

2. 下列关于该信息系统组成与功能的描述，不正确的是

- A. 安卓属于该信息系统的系统软件
- B. 该信息系统的用户包括教师和学生等
- C. 多点触摸显示器不具备数据输入功能
- D. 该系统具有数据处理、存储及传输等功能

3. 该系统的下列应用中，体现人工智能技术的是

- A. 教师发布的多条班级公告自动循环播放
- B. 系统自动将请假学生姓名以短信方式发送至班主任手机
- C. 学生进教室时摄像头自动识别人脸并签到
- D. 上课时班牌自动显示当前任课教师信息

4. 下列关于该信息系统安全性的说法，不正确的是

- A. 为教师和学生设置不同的系统访问权限
- B. 与家长聊天前，学生需通过人脸识别验证
- C. 及时更新系统补丁，防止不法分子利用漏洞恶意攻击
- D. 数据存储云服务器，则消除了系统的安全隐患

5. 以下关于该系统网络的说法，正确的是

- A. 同一年级的电子班牌需设置为同一 IP 地址
- B. 云服务器无需安装操作系统
- C. 路由器是组建校园网络的重要设备之一
- D. 智慧校园中的数据通信必须通过移动通信网络实现

CPU	四核 1.80GH
显示器	1920×1080 多点触摸
内存	4G DDR+32G
摄像头	400W 摄像头
读卡器	支持 NFC 读卡
操作系统	安卓 7.1

6. 某位图图像最多需要表示 500 种颜色，若用十六进制给每种颜色编号，至少需要的编码位数是
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

7. 栈 st1 从栈底到栈顶的元素依次为“名”“校”“协”“作”“体”，栈 st2 初始为空。约定： $\rightarrow n$ 操作是执行 n 次从 st1 中出栈并到 st2 入栈， $\uparrow n$ 操作是执行 n 次从 st2 中出栈并输出， $\leftarrow n$ 操作是执行 n 次从 st2 中出栈并到 st1 入栈。经过 $\rightarrow 4 \uparrow 1 \leftarrow 2 \uparrow 1 \rightarrow 3 \uparrow 2$ 系列操作后，则输出的元素依次为

- A. “名”“校”“作”“协” B. “校”“协”“体”“作”
C. “名”“校”“协”“作” D. “校”“体”“名”“协”

8. 有以下 Python 程序段：

```
s=[5,9,8,6,7,1,4,2]
n=len(s)
for i in range(1,n//2):
    for j in range(____):
        if s[j]<s[j-1]:
            s[j],s[j-1]=s[j-1],s[j]
```

执行该程序段后实现数据部分有序，结果 s 的值为[5, 9, 1, 6, 7, 8, 4, 2]，则划线处的代码是

- A. n-3, i+1, -1 B. i+1, n-i-1 C. n-1, i-1, -1 D. 2, n-i+1

9. 有如下两段 Python 程序：

<pre>def fact1(n): s=0 while n != 0: s += n % 2 n = n//2 return s</pre>	<pre>def fact2(n): if n==1: return 1 else: return </pre>
---	---

对于任意正整数 n (n>=2)，两个函数的返回值相等，则方框处的代码是：

- A. n%2+fact2(n//2) B. str(n%2)+fact2(n//2)
C. fact2(n%2)+str(n//2) D. n//2+fact2(n%2)

10. 有如下 Python 程序段：

```
import random
que = ["a","b","c","d","","","","",""]
head = 0; tail = 4; ans = ""
for i in range(5):
    if random.randint(0,1) == 0:
        ans += que[head]
        que[tail] = que[head]
        head += 1
        tail += 1
    else:
        head += 1
```

执行该程序段后，ans 的值不可能是

- A. "bcc" B. "aa" C. "bcd" D. "abcd"

11. 某二分查找算法 Python 程序段如下

```
i, j, n = 0, len(a)-1, 0
while i <= j:
    m = (i+j)//2
    if key > a[m]:
        i = m+1; n += 1
    else:
        j = m-1; n -= 1
```

当 a 为[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]时, 运行该程序段查找 key 得到的 n 值, 与把加框处语句改为 m = (i+j+1)//2 后得到的 n 值相等, 则 key 可能是

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

12. 有如下 Python 程序段:

```
link = [[2, 1], [2, 2], [2, 3], [5, 4], [6, -1]]
pre = head = 0
cur = link[pre][1]
while cur != -1:
    if link[pre][0] != link[cur][0]:
        (1)
    else:
        (2)
    (3)

p=head
while p != -1:
    print(link[p][0], end = " ")
    p = link[p][1]
```

删除升序链表 link 中重复的数据, 仅保留下不重复的数据, 上述程序中划线处可选语句为

- ①cur=link[cur][1]
- ②pre=cur
- ③link[pre][1]=link[cur][1]

则 (1)、(2)、(3) 处正确的语句顺序是

- A. ③②①
- B. ③①②
- C. ②①③
- D. ②③①

二、非选择题 (本大题共 3 小题, 其中第 13 小题 7 分, 第 14 小题 10 分, 第 15 小题 9 分, 共 26 分)

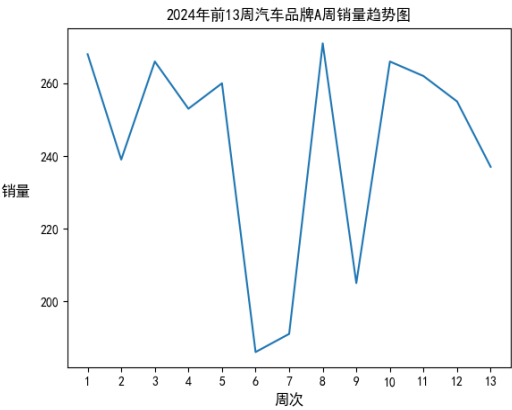
13. 某城市 2024 年前 13 周新能源汽车销量表部分数据如第 13 题图 a 所示, 表中共有四个汽车品牌, 记录着各品牌每日的销量数据, 请回答下列问题。

日期	销量	厂商属性	品牌
2024/01/07	50	自主	C
2024/01/22	47	自主	C
2024/01/28	38	合资	B
2024/02/06	11	自主	D
2024/02/09	9	自主	A
2024/02/09	0	合资	D
2024/03/31	0	合资	B

第 13 题图 a

(1) 定义 week_sale 函数，功能为读取该城市前 13 周各品牌新能源汽车每日销量表，返回某品牌新能源汽车的每周销量。函数代码如下，请在划线处填入合适的代码。

```
def week_sale(brand):
    import pandas as pd
    df = pd.read_excel("sale.xlsx")
    df1 = df[df["品牌"] == brand]
    df1 = df1.sort_values("_____①_____")
    df1.reset_index(drop=True) #索引重建
    sale = [0] * 13
    s = 0
    for i in df1.index:
        day = df1.at[i,"销量"]
        _____②_____
        if i % 7 == 6:
            sale[i//7] = s
            _____③_____
    return sale
```



第 13 题图 b

(2) 输入某新能源汽车品牌（例如品牌 A），绘制前 13 周该品牌周销量线形图如第 13 题图 b 所示。部分 Python 代码如下，加框处填入的代码为_____▲_____（单选，填字母）。

```
import matplotlib.pyplot as plt
brand = input("请输入品牌:")
sales = week_sale(brand)
weeks = [i for i in range(1,14)]
plt.plot( [ ] )
```

#显示如第 13 题图 b 所示的线型图，设置绘图参数，代码略

- A. df["周次"], df["销量"] B. df1["weeks"], df1["sales"] C. weeks, sales

14. 小华要搭建仓库温湿度监控系统，分布在仓库各处的智能终端（编号 0~9）每隔一定时间将传感器采集的温湿度数据，经过处理后通过无线方式发送到服务器并保存到数据库中，系统若检测到温湿度异常，则发出报警信息，管理员可以通过浏览器查看相关数据。请回答下列问题：

- (1) 搭建该系统时，下列_____▲_____设备（单选，填字母）不能与智能终端直接连接。
A. 温湿度传感器 B. IoT 模块 C. 蜂鸣器 D. 无线路由器
- (2) 下列关于该系统支撑技术的说法，正确的有_____▲_____（单选，填字母）。
A. 智能终端具有一定的程序存储和数据处理的能力
B. 服务器端运行的软件均为系统软件
C. 在服务器端无法使用浏览器访问该系统
- (3) 小华基于 Flask Web 框架编写服务器端的程序，部分代码如下。编写完成后，若要通过浏览器获取视图函数 index() 的返回页面，则应访问的 URL 是 http://_____▲_____。

```
#导入 Flask 框架模块及其他相关模块，代码略
app = Flask(__name__)
@app.route("/select")
def index():
    #从数据库读取温湿度数据,并返回页面,代码略
```

服务器其他功能，代码略

```
if __name__ == "__main__":
```

```
    app.run(host="192.168.1.1", port=8000)
```

(4) 服务器接收到的数据中包含一个状态信息码，状态信息码由 3 个数字组成，第 1 个为智能终端编号，第 2 个、第 3 个为温度、湿度状态（0 为偏低、1 为正常、2 为偏高），如“101”表示 1 号终端的温度偏低、湿度正常。如果某终端的状态连续异常称为一个异常段，异常段内的状态个数称为长度，服务器将接收到的所有状态信息码按接收时间顺序保存到列表 res 中，如["111", "012", "211", "901", "100", "211", ……]，编写程序对 res 进行处理，要求统计出各智能终端异常段长度超过阈值 m 的次数，请在划线处填入正确代码。

数据保存到 res，阈值保存到 m，代码略

```
size = [0]*10
```

```
c = [0]*10
```

```
for code in res:
```

```
    k = _____ ①
```

```
    if code[1:] != "11":
```

```
        size[k] += 1
```

```
    else:
```

```
        if size[k] > m:
```

```
            _____ ②
```

```
            size[k]=0
```

```
for i in range(10):
```

```
    if size[i] > m:
```

```
        c[i] += 1
```

```
for i in range(10):
```

```
    print("编号为"+str(i)+"的智能终端异常段长度超过阈值次数："+str(c[i]))
```

(5) 请对该系统功能进行一项扩展，写出实现的功能及所需的硬件设备。

15. 有 n 种原材料，这些材料将被用在 k 条不同的流水线进行产品加工，每个流水线所需的材料各不相同。因此，要求每个流水线提出自己的材料需求，这些需求用一串 n 位，由 0、1 和 -1 三种值组成的数表示，其中：1 表示当前流水线必须使用该材料；0 表示该材料可加可不加，-1 表示当前流水线不需要该材料。如 0110-1-1 表示当前流水线必需第 2、第 3 种材料，不需要第 5、第 6 种材料，第 1、第 4 中材料可有可无。

现通过编程计算能否找到一个用最少原材料种类，且能满足所有流水线的生产需求的最佳原材料生产方案。如第 15 题图所示为两条流水线给出的需求，可给出原材料的最佳生产方案为：

110001。该 01 组成的串表示 1 号、2 号、6 号原材料需生产，3 号、4 号、5 号原材料无需生产。

	流水线 1						流水线 2					
材料编号	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
需求	1	1	0	-1	0	1	0	1	-1	-1	-1	1

第 15 题图

(1) 现在有 3 种原材料，4 条流水线分别给出的需求为 1, 0, 1; 1, -1, 0; 0, 0, 1; 1, -1, 1。能满足所有流水线的原材料生产方案为_____▲_____（用原材料编号顺序 01 组合的串表示生产方案）。

(2) 定义 chan(s, n, k) 函数, 将 01 字符串 s 转换成包含 k 个数据元素, 每个数据元素包含 n 个数据项的数据存储形式。

```
def chan(s, n, k):
    a=[] for i in range(k)
    p=0;i=0
    while p<len(s):
        if s[p]!="-":
            a[i].append(int(s[p]))
            p+=1
        else:
            a[i].append(int(s[p:p+2]))
            p+=2
        if len(a[i])==n:
            i+=1
    return a
```

若字符串 s 的值为“110-10101-1-1-11”调用 chan(s, 6, 2) 函数, 则语句“i+=1”的执行次数为 ▲。

(3) 实现上述功能的部分 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

#读取原材料种类 n, 流水线数量 k 及 k 条流水线的材料需求保存在字符串 s 中, s 的格式
#形如“1011-100011-11”, 代码略。

```
b=[0]*(n+1)
a=chan(s, n, k)
p=True
while ①:
    j=n
    while b[j]==1:
        j-=1
    b[j]=1
    for i in range(j+1, n+1):
        ②
    p=False
    for i in range(len(a)):
        for j in range(len(a[i])):
            if a[i][j]==1 and b[j+1]==0 or ③:
                p=True
if p==True:
    print("无最佳原材料生产方案!")
else:
    for i in range(1, n+1):
        if b[i]==1:
            print("原材料", i, "必须生产")
        else:
            print("原材料", i, "无需生产")
```

第二部分 通用技术（50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 某外科团队完成了首例全程机器人辅助双肺移植手术，这标志着机器人手术和微创患者护理方面取得了很大进展。下列说法中不恰当的是

- A. 使用机器人为患者移植了双肺，体现了技术的目的性
- B. 使用机器人可以减少这项手术对患者的影响，体现了技术保护人
- C. 该项技术推动了医疗技术的发展，体现了技术的综合性
- D. 机器人手术在经过多年临床试验后日臻成熟，体现了技术的实践性

17. 如图所示是一款新型沙发，下列关于该沙发的分析中不恰当的是

- A. 多场景多功能变换灵动自由，体现了设计的创新原则
- B. 扶手可以外旋变成可躺卧的榻，体现了设计的实用原则
- C. 沙发符合人体工程学原理，主要考虑了人的因素
- D. 双侧扶手下折变成无界沙发，操作方便，主要考虑了环境的因素



第 17 题图

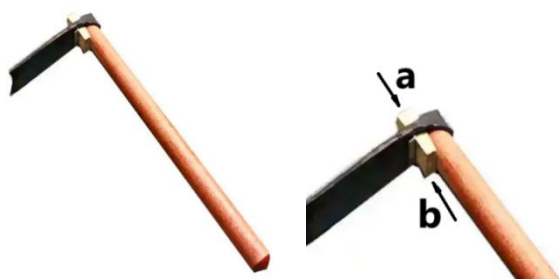
18. 如图所示是一款护眼台灯，下列关于该台灯的分析和评价中不恰当的是

- A. 采用多维漫射技术使光线特别柔和，实现了人机关系的舒适目标
- B. 该台灯涉及的多维漫射技术获得了知识产权，体现了技术的专利性
- C. 有效减少眩光和频闪对眼睛的伤害，符合人机关系的安全目标
- D. 可以显著改善视力，符合人机关系的健康目标



第 18 题图

19. 如图所示是一把锄头，其锄柄和锄刃连接部分的木楔子坏掉了，下列修复选择合理的是



第 19 题图



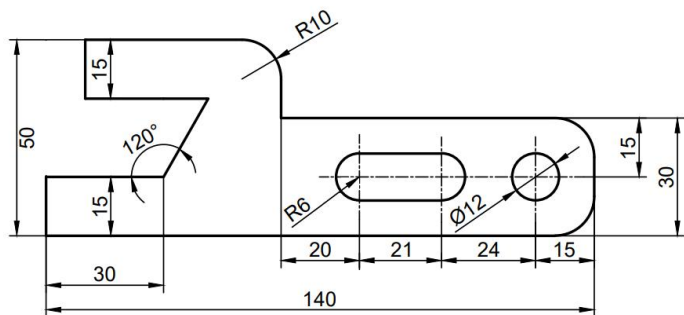
款式一



款式二

- A. 选择款式二，从 b 方向敲入
- B. 选择款式二，从 a 方向敲入
- C. 选择款式一，从 b 方向敲入
- D. 选择款式一，从 a 方向敲入

通用技术实践课上，小明用大小合适的钢板制作如图所示的零件，其中所用台钻的最大钻孔直径为 12mm，请根据题图完成第 20-21 题。



第 20-21 题图

20. 该三视图的尺寸标注中，错标的尺寸共有

- A. 1 处 B. 2 处 C. 3 处 D. 4 处

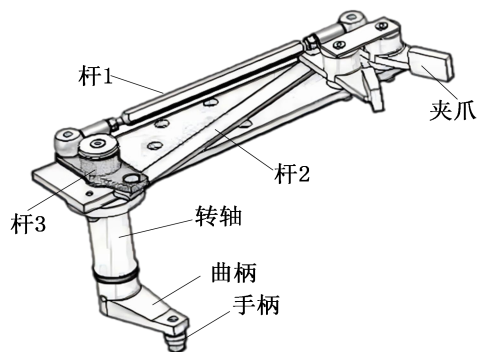
21. 在制作该零件的过程中，下列说法中合理的是

- A. 锉削时可用半圆锉及三角锉
B. 加工腰型孔时要先钻孔，再锯割，最后进行锉削
C. 加工完成外轮廓后，再用平口钳夹持工件进行钻孔
D. 工件左侧凹槽部分可以用钢丝锯锯割成型，再进行锉削

22. 如图所示的抓取机构，转动手柄可实现夹爪对物体

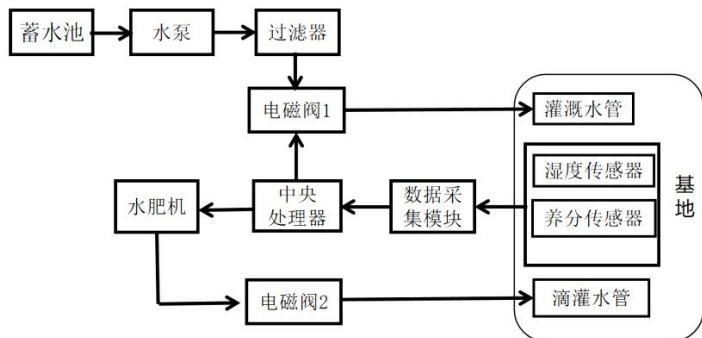
的抓取。夹爪夹紧物体时，下列对各个构件主要受

- 力形式分析不正确的是
A. 杆 1 受拉，杆 2 受压
B. 杆 3、夹爪受弯曲
C. 转轴受扭转
D. 曲柄受扭转、受弯曲



第 22 题图

如图所示是水肥灌溉系统的示意图，由供水系统、过滤系统、灌溉系统、施肥系统等构成。若土壤湿度低于设定值，中央处理器将命令电磁阀 1 打开，灌溉水管向基地的土壤灌溉，当土壤湿度达到设定值时，电磁阀 1 关闭；若土壤养分低于设定值，中央处理器根据偏差命令水肥机配兑好合适浓度的肥料后，开启电磁阀 2 向基地的土壤滴灌施肥，确保土壤养分达到设定值。根据示意图及描述完成第 23—24 题。

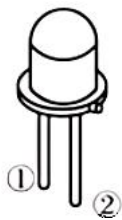


第 23—24 题

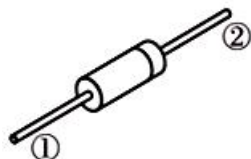
23. 下列关于该系统的设计与分析中不恰当的是
- A. 设计时，先考虑系统的灌溉、施肥功能，再考虑两种传感器的性能
 - B. 中央处理器的性能是系统优化的影响因素
 - C. 过滤器需要定期检查、清理
 - D. 该基地土壤只缺水时，用滴灌水管补水

24. 下列关于水肥灌溉系统的说法中正确的是
- A. 该系统的参数需要人工输入，其控制手段为人工控制
 - B. 灌溉和施肥控制系统的控制器都是中央处理器
 - C. 土壤营养成分传感器传递给中央处理器的信号为输入量
 - D. 灌溉控制系统的检测装置没有起反馈作用

25. 下列对通用技术课程常见的元器件特性描述不正确的是



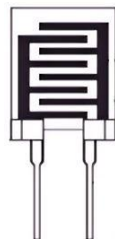
A. 该元器件接入电路时②脚接电源正极，①脚接电源负极



B. 该元器件①脚为正极，②脚为负极

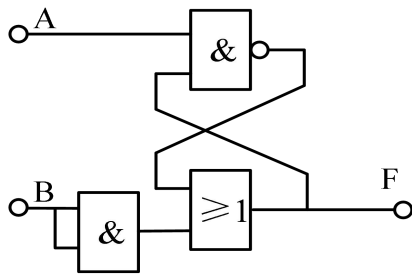


C. 该元器件①脚为发射极，②脚为基极，③脚为集电极

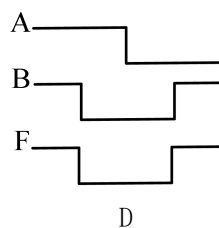
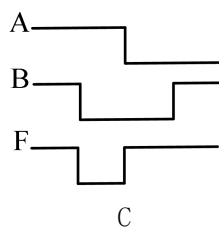
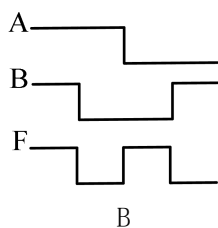
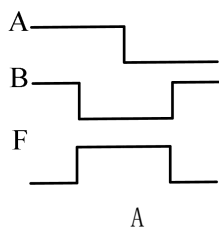


D. 该元器件管脚没有正负极之分

26. 如图所示的逻辑电路，A、B 为输入信号，F 为输出信号。下列输出波形与输入波形关系中可能的是

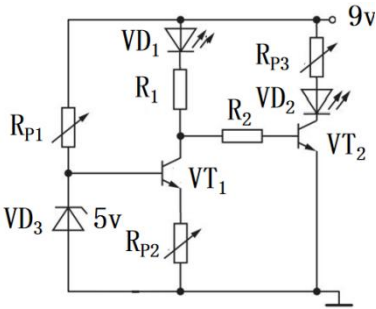


第 26 题图



27. 如图所示是小明设计的三极管实验电路，VT1、VT2 始终处于放大状态。当 VD1 和 VD2 处于发光状态时，下列分析正确的是

- A. 调小 R_{p1} ，VD1 变亮
- B. 调小 R_{p2} ，VD1 变亮
- C. 调大 R_{p3} ，VD2 变暗
- D. 电源电压增大到 12V，VD1 和 VD2 都变亮



第 27 题图

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。请在各小题中的“_____”处填写合适选项的字母编号）

28. 小明在通用技术实践课上设计制作了如图所示的智能感应垃圾桶。当手靠近垃圾桶的感应模块时，控制模块控制电机正向转动，打开桶盖；当手离开，电机反转，桶盖自然下落。请根据题图及描述完成以下任务：



第 28 题图

(1) 小明提出了以下设计要求：

- A. 卡通造型，受人喜欢；
- B. 有足够的强度和稳定性；
- C. 能够防水、防尘；
- D. 成本尽可能低；
- E. 筒底部有橡胶垫，防滑。

设计分析时，主要从“环境”角度考虑的有（多选）_____（全选对得分）；

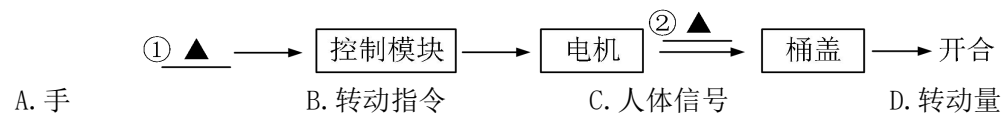
(2) 下列不属于垃圾桶设计限制条件的是（单选）_____；

- A. 小明的知识与能力
- B. 电机的型号
- C. 手掌大小
- D. 感应模块的灵敏度

(3) 小明在焊接控制电路模块时，要将一块 555 芯片焊接到电路板上，下列说法中正确的是（多选）_____（全选对得分）；

- A. 采用小功率电烙铁焊接，防止芯片过热烧毁
- B. 焊接之前要将 555 芯片引脚剪短，以方便焊接
- C. 焊接时烙铁头上有氧化的焊锡或锡渣，在高温海绵上擦掉
- D. 防止直接焊接，芯片过热烧毁，可焊接芯片底座，将芯片安装在底座上
- E. 焊接时先用电烙铁同时加热焊盘和元件引脚，焊接完成后先撤离电烙铁，后撤离焊锡丝

(4) 请根据题目描述完成该控制系统方框图：



29. 图书管理员在整理读者归还的书籍时，由于有些书籍放置的位置较高，管理员将书籍从小推车上搬运到书架高处不方便。小明想在小推车的基础上设计一个辅助管理员搬运书籍的装置，设计要求如下：

- (a) 能在竖直方向 2000mm 范围内连续升降并保持在所处高度；
- (b) 单电机驱动，运行平稳；
- (c) 可以对小推车进行一定的加工；



第 29 题图 a

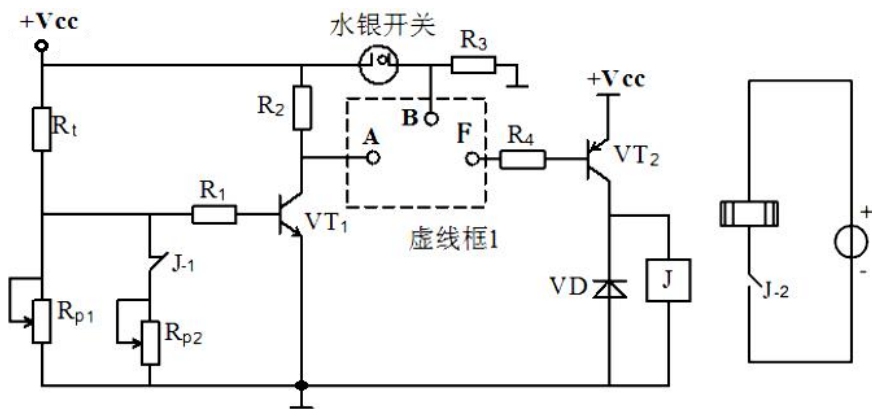


第 29 题图 b

请完成以下任务：

- (1) 在头脑中构思符合设计要求的多个方案，画出其中最优方案的设计草图（电机可用方框表示），简要说明方案的工作过程；
 - (2) 在草图上标注主要尺寸；
 - (3) 将制作好的装置安装完成后，进行试验，其中不合理的是（单选）_____。
- A. 启动电机，将装置升到一定高度，观察能否保持在指定高度；
- B. 启动电机，观察装置在运行过程中是否平稳；
- C. 人站在装置上，启动电机，测试装置能否顺利升起；

30. 如图所示为小明设计的小型立式取暖器的温控电路。当取暖器竖直放置时，水银开关处于断开状态，取暖器正常工作。当取暖器倾斜或倾倒时，水银开关自动闭合，取暖器停止加热。Rt 为正温度系数的热敏电阻。请完成以下任务。



第 30 题图 a

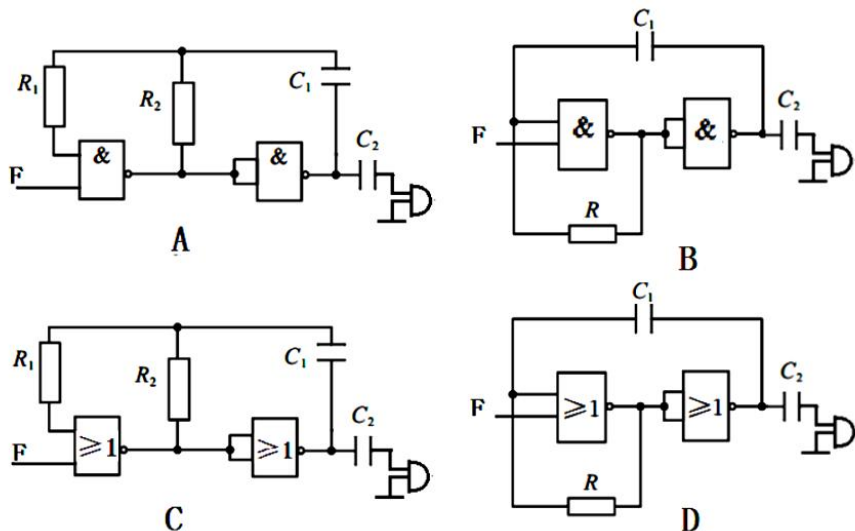
(1) 虚线框 1 处缺少的 1 个逻辑门是 (单选) _____;

A. 与门 B. 或门 C. 与非门 D. 或非门

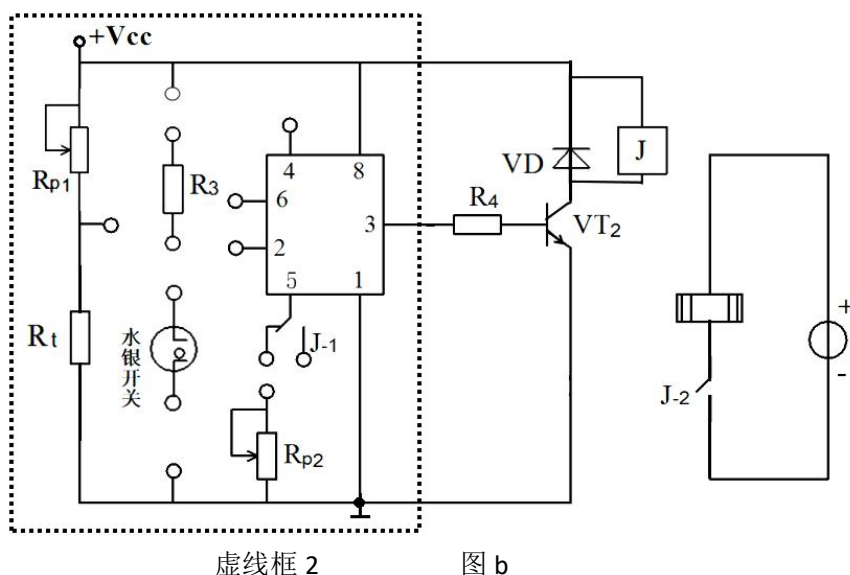
(2) 若只降低温度下限设定值, 以下方法有效的是 (单选) _____;

A. 调小 R_{P1} B. 调大 R_{P1} C. 调小 R_{P2} D. 调大 R_{P2}

(3) 为了及时提醒主人取暖器倾倒, 小明给取暖器的温控电路增加了一个声音报警电路。在电路图 a 中的 F 端子处接入报警电路。可以实现该功能的是 (多选) _____ (全选对得分);



(4) 使用一段时间后, 小明发现三极管 VT_1 损坏, 无法实现电路功能, 改用 555 集成电路重新设计电路。请你帮助完成图 b 虚线框 2 中的连线, 要求实现原有电路的功能。注意所有连线都接在接线端子上。



虚线框 2

图 b

命题: 湖州中学

缙云中学

审核: 玉环中学